

**INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**  
**SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER INFORMATIKA**

---

**JADWAL KEGIATAN PENELITIAN TESIS**  
**Periode: 50 Minggu**

**Nama** : Jatniko Nur Mutaqin  
**NIM** : 23523314  
**Judul Tesis** : Restorasi Dokumen Terdegradasi Menggunakan Generative Adversarial Network dengan Diskriminator Dual-Modal dan Optimasi Loss Function Berorientasi HTR

| Minggu Ke | Kegiatan                          | Keterangan                                                                                    |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 – 4     | Studi Literatur                   | Kajian pustaka mengenai GAN, restorasi dokumen, dan <i>Handwritten Text Recognition</i> (HTR) |
| 5 – 8     | Analisis Kebutuhan                | Identifikasi permasalahan, perumusan hipotesis, dan penentuan ruang lingkup penelitian        |
| 9 – 12    | Perancangan Arsitektur            | Desain arsitektur generator U-Net dan diskriminator dual-modal                                |
| 13 – 16   | Pengembangan Dataset              | Pengumpulan dan pembuatan dataset dokumen sintetis serta <i>ground truth</i>                  |
| 17 – 20   | Implementasi Model                | Pengembangan kode program generator dan diskriminator menggunakan PyTorch                     |
| 21 – 24   | Implementasi <i>Loss Function</i> | Integrasi lima komponen fungsi kerugian multiobjektif                                         |
| 25 – 28   | Eksperimen Awal                   | Pelatihan model baseline dan validasi fungsionalitas sistem                                   |
| 29 – 32   | Optimasi <i>Hyperparameter</i>    | <i>Grid search</i> dan <i>tuning</i> parameter pelatihan model                                |
| 33 – 36   | Studi Ablasi                      | Eksperimen ablasi untuk validasi kontribusi setiap komponen arsitektur                        |
| 37 – 40   | Evaluasi Kuantitatif              | Pengukuran metrik PSNR, SSIM, CER, dan analisis statistik                                     |
| 41 – 44   | Analisis Hasil                    | Interpretasi hasil eksperimen dan validasi hipotesis penelitian                               |
| 45 – 48   | Penulisan Tesis                   | Penyusunan dokumen tesis Bab I hingga VI                                                      |
| 49 – 50   | Finalisasi & Publikasi            | Revisi akhir, persiapan seminar, dan submisi makalah ke jurnal                                |

Menyetujui,  
Pembimbing

**Ir. I Gusti Bagus Baskara Nugraha,**  
**ST, MT, Ph.D**  
NIP. ....

Bandung, 12 Desember 2025  
Mahasiswa,

**Jatniko Nur Mutaqin**  
NIM. 23523314